01/08 项目集

Anxious Kit 可穿戴情感 Agent

情感计算 × 可穿戴 Agent × 边缘计算

让生理信号，不止被读取，更被翻译成可被感受到的陪伴。

- 手表模式 呼吸调节
- 吊坠模式 陪伴记录 / 语音支持
- 头带模式 冥想 / 脑电检测

01 焦虑机制研究 理论研究与文献分析 → 02 用户访谈 理解真实情感痛点 → 03 产品策略 定义价值与体验方向 → 04 交互与技术原型 从概念到可验证原型 → 05 使用验证 小规模测试与迭代

研究动机：当代年轻人的焦虑语境

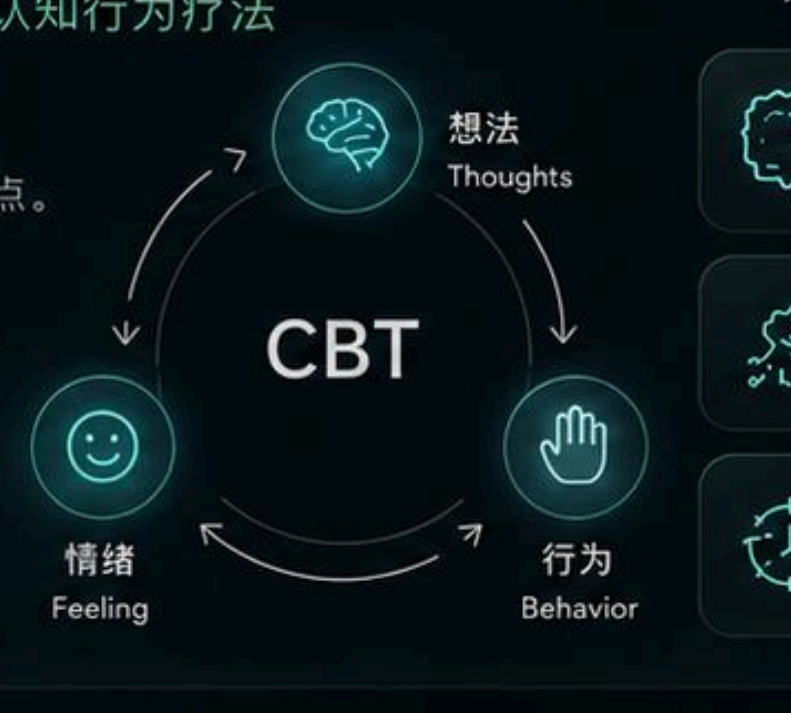
01 身份转变与未来不确定
学业、职场、关系等多重角色交织，长期处于不确定与压力之中。

02 情绪内耗与自我怀疑
过度敏感、自我要求高，反复内耗，陷入焦虑循环难以打破。

03 缺少即时、被理解的支持
传统倾诉门槛高、反馈慢，缺乏随时随地、细腻可感的陪伴。

CBT 理论基础 / 认知行为疗法

理解焦虑循环，
寻找可被打断的介入点。



理论依据 / 文献阅读梳理
- 识别偏差 消极归因 · 灾难化
- 调整思维 挑战不合理信念
- 改变行为 打破回避 · 建立行动

Anxious Kit
Calm Technology, Human Centered.

02/08 | Anxious Kit

用户访谈洞察

倾听真实声音，找到焦虑背后的共性机制与未被满足的需求。

访谈问题

01 你在日常生活或工作中，什么时候最容易感到焦虑？
02 当你焦虑时，通常会出现哪些想法或身体反应？
03 你目前是如何应对和缓解焦虑的？哪些方式有效，哪些无效？
04 你希望一款情绪陪伴设备能在什么场景下、如何支持你？

高频关键词

未来不确定 · 自我怀疑 · 内耗 · 缺少支持 · 情绪出口 · 想被理解

焦虑机制发现

焦虑形成的负向循环，导致能量耗竭与效率下降

01 开始工作 设定目标，投入专注 → 02 遇到阻碍 任务复杂，进度受阻 → 03 情绪淹没 压力累积，焦虑上升 → 04 自我怀疑 否定自己，信心下降 → 05 被迫继续 强撑状态，效率降低 → 06 流被打断 注意力分散，陷入停滞

用户画像

应届生 Shirley
“怕做不好，不敢问”
22岁 | 本科 | 实习生
核心需求
需要被鼓励与肯定，在不确定中建立自信。

初入职场者
“总觉得不够好，怕掉队”
26岁 | 硕士 | 产品经理
核心需求
需要及时的理解与反馈，缓解持续的自我怀疑。

高压创作者
“灵感焦虑，情绪起伏大”
26岁 | 自由职业 | 内容创作者
核心需求
需要稳定情绪与能量，保持创作流的连贯性。

核心结论

01 焦虑是持续内耗而非瞬时情绪
由不确定、阻碍与自我怀疑驱动，形成负向循环，影响专注力与自我效能。

02 年轻人需要及时被理解的陪伴
当下最需要的是被看见与被回应，而非说教与建议。

03 支持应自然融入日常场景
在工作、学习、创作与休息等真实时刻，提供轻量、无打扰的情绪支持。

03/08 HMW 与竞品分析

HMW

我们如何在可穿戴场景下，把生理信号翻译成可被感受到的情绪支持？

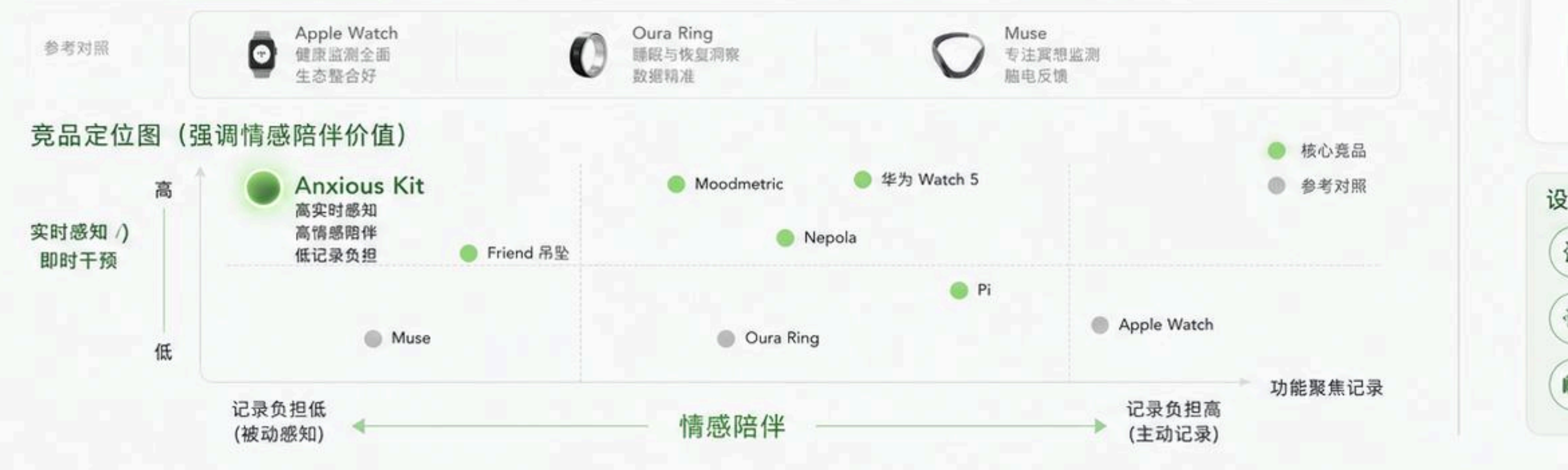
从信号 → 洞察 → 行动 → 陪伴，打造无需打断、可被自然感知的情绪支持体验。

竞品对比

产品	Anxious Kit	Moodmetric	Friend 吊坠	华为 Watch 5	Pi	Nepola
感知方式	边缘侧实时感知 (心率、HRV、皮肤电等)	手表端多模态监测	体感信号监测	手表端多模态监测	对话 + 情绪输入	AI 对话识别
反馈机制	非打断的微反馈 (震动 / 呼吸引导 / 光效)	分数与标签反馈	振动提醒	分数 + 建议	AI 对话支持	AI 对话支持
优点	无需主动查看 即时、自然、低负担	量化维度丰富 数据洞察较强	轻便隐形 佩戴无干扰	健康监测全面 生态整合度高	主动倾诉入口 理解与共情好	界面温暖 互动友好
局限	长期趋势洞察深度有限	需主动查看 反馈偏理性	反馈维度单一 支持能力有限	反馈偏健康管理 情绪陪伴感较弱	需主动发起 无法即时干预	缺少生理信号 即时识别能力弱

参考对照
- Apple Watch 健康监测全面 生态整合好
- Oura Ring 睡眠与恢复洞察 数据精准
- Muse 专注冥想监测 脑电反馈

竞品定位图（强调情感陪伴价值）



HMW 洞察

01 自我觉察
如何帮助用户逐步建立自我识别机制？

02 情绪急救
如何快速识别负面情绪并及时提供支持？

03 类人陪伴
如何让 AI 对话更像被理解的陪伴？

04 轻量记录
如何降低记录负担，但保留关键复盘价值？

设计机会（关键洞察）

- **情绪翻译** 将生理信号转译为可理解的情绪状态与建议。
- **非侵入反馈** 通过微反馈与环境化提示，减少认知负担，避免打断。
- **日常场景佩戴** 轻量、隐形、长续航，融入日常生活，持续守护。

04/08

Anxious Kit 核心价值主张与产品策略

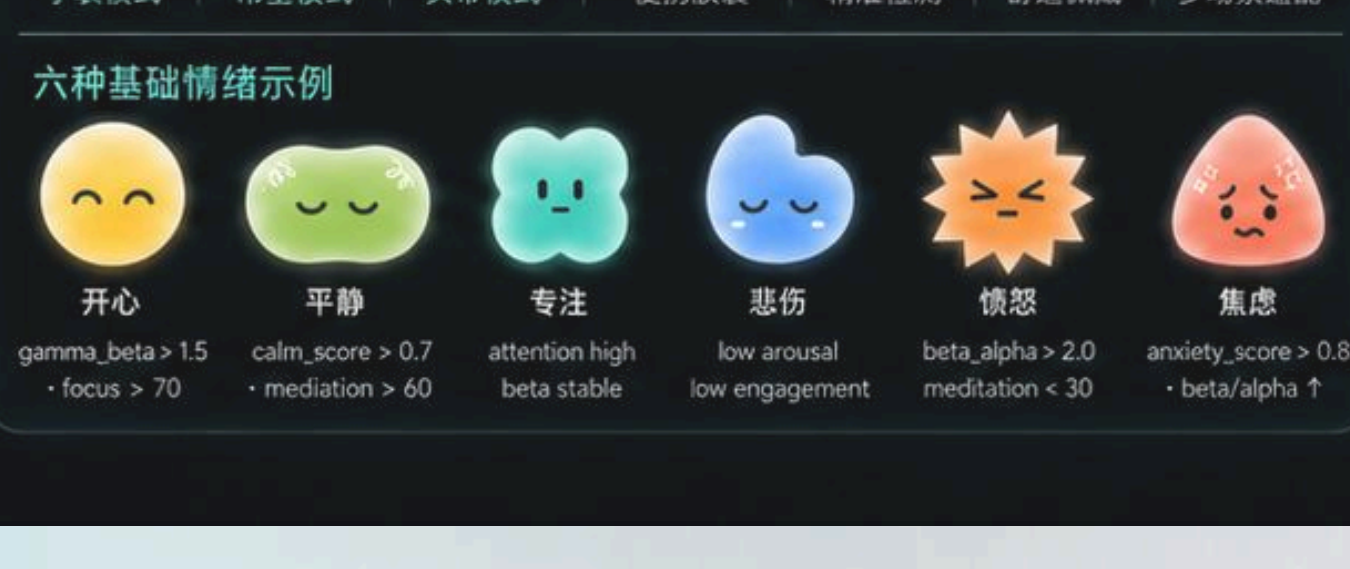
从情绪急救到长期洞察，构建可穿戴情感陪伴闭环。

9:41
Breathe in
Hold
Breathe out
吊坠模式
手表模式
头带模式

模块化情感陪伴硬件

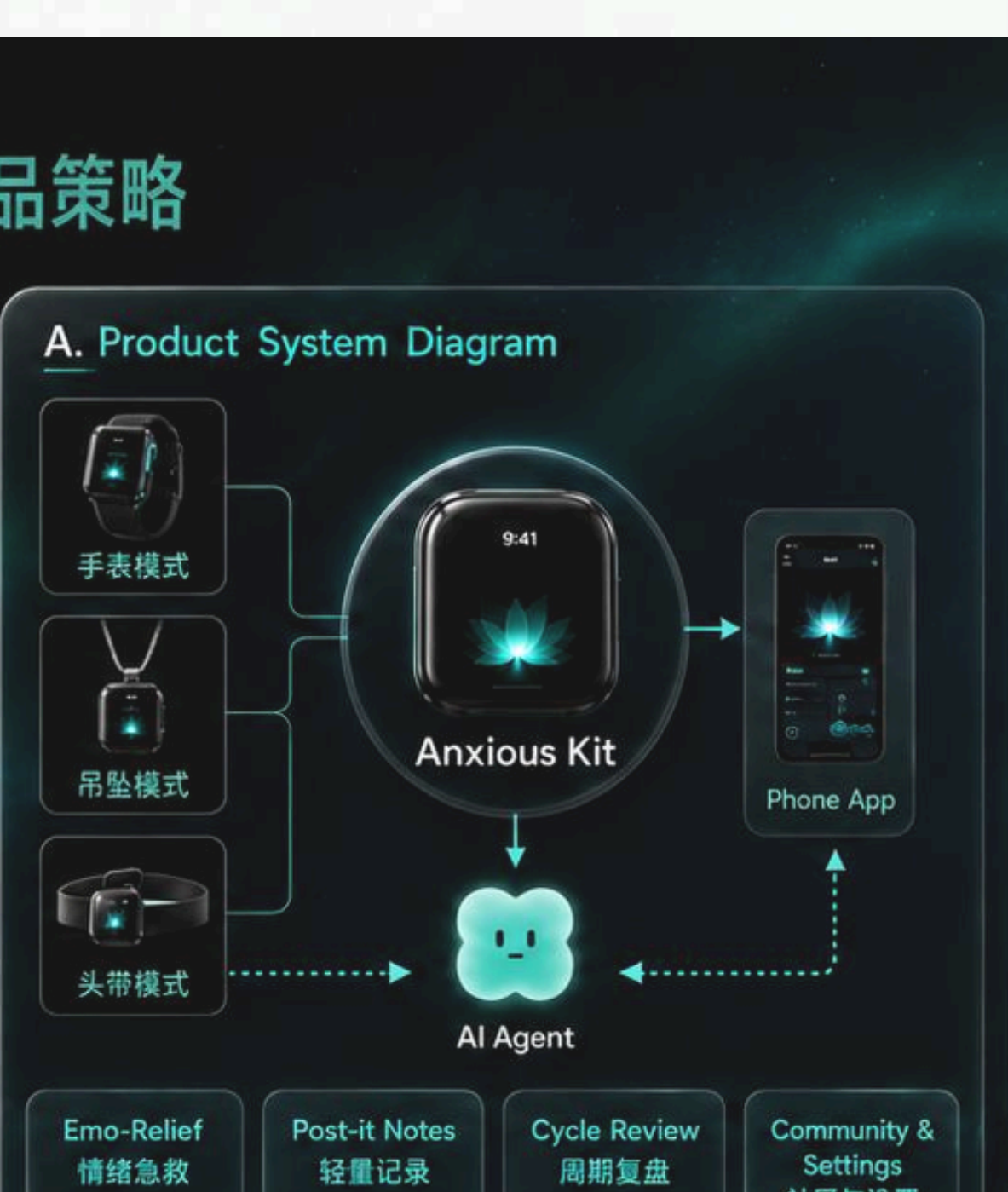
手表模式 · 吊坠模式 · 头带模式 · 便携胶囊 · 精准检测 · 舒适佩戴 · 多场景适配

六种基础情绪示例



开心	平静	专注	悲伤	愤怒	焦虑
gamma_beta > 1.5 · focus > 70	calm_score > 0.7 · mediation > 60	attention high beta stable	low arousal low engagement	beta_alpha > 2.0 meditation < 30	anxiety_score > 0.8 · beta/alpha ↑

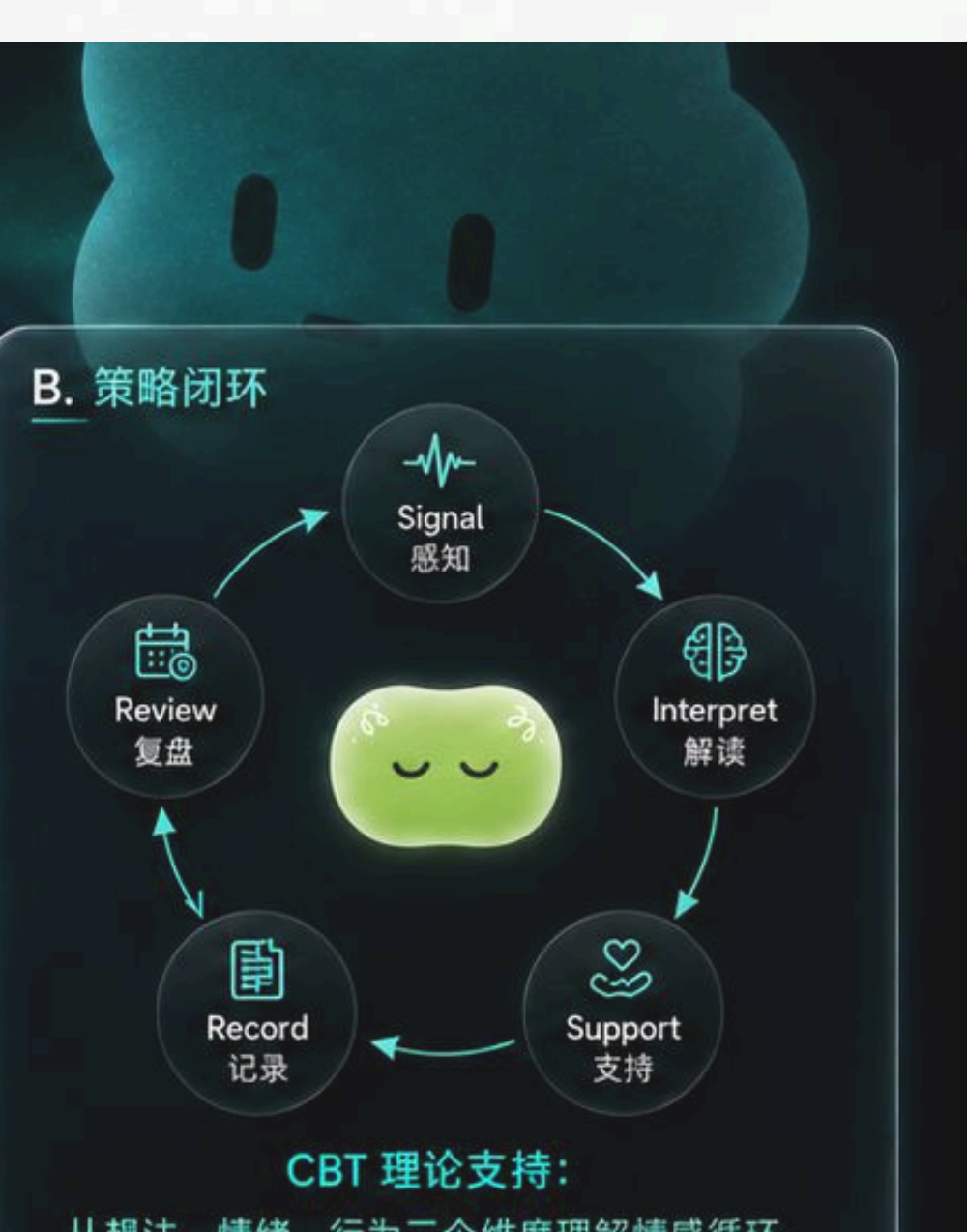
A. Product System Diagram



Emo-Relief 情绪急救	Post-it Notes 轻量记录	Cycle Review 周期复盘	Community & Settings 社区与设置
· 实时检测 · 呼吸引导 · 建议缓解	· 语音便签 · 碎片记录 · 优先级整理	· 情绪日历 · 亮点回顾 · 逐日轨迹	· 经验分享 · 角色设置 · 个性化调整

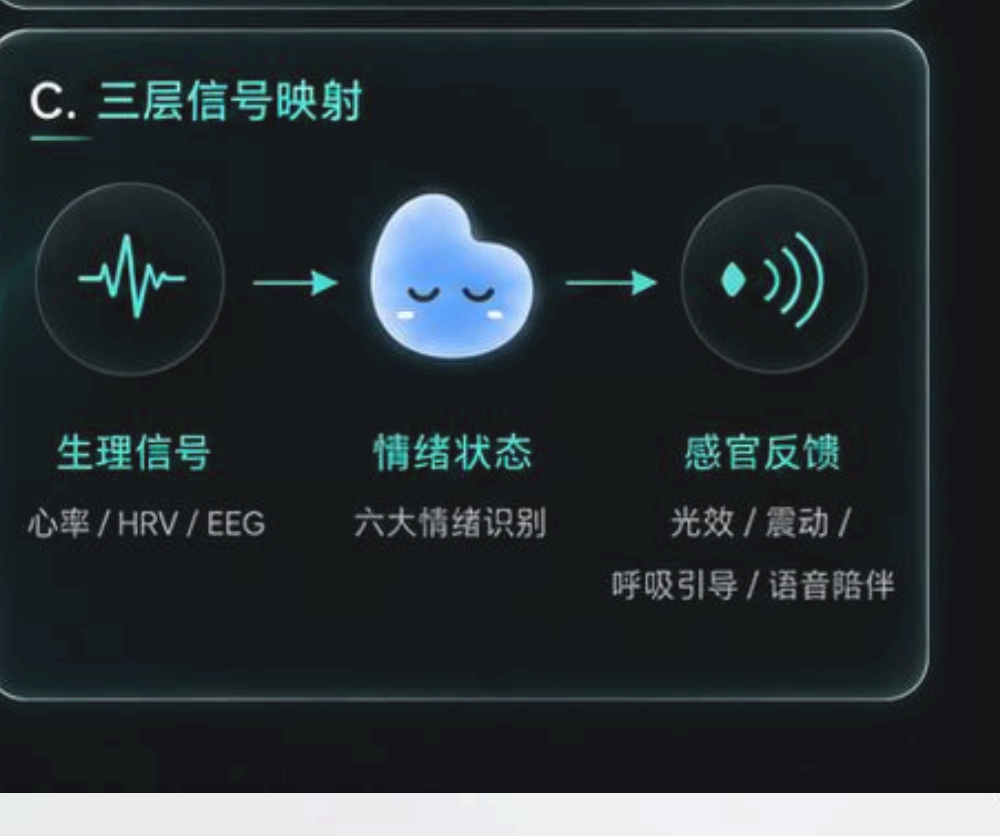
统一核心模块 + 多场景佩戴载体

B. 策略闭环



CBT 理论支持：
从想法、情绪、行为三个维度理解情感循环。

C. 三层信号映射



生理信号 心率 / HRV / EEG → 情绪状态 六大情绪识别 → 感官反馈 光效 / 震动 / 呼吸引导 / 语音陪伴

06/08 产品细节与使用习惯

Anxious Kit 产品细节呈现

轻盈佩戴，柔和陪伴，融入日常

9:41
Breathe in
Hold
Breathe out

- **轻盈机身** 23g 超轻重量* 舒适整日佩戴
- **柔和光感** 呼吸光效提醒 不过度打扰
- **细腻震动** Tap & Pulse 两种模式 温和提醒与情绪引导

* 不含表带重量，数据来自内部实验室。

材质工艺

- 2.5D 弧面玻璃 亲肤触感，耐刮防指纹
- 航空级铝合金中框 轻量坚固，磨砂质感
- 亲肤表带 氟橡胶材质，透气耐汗
- 磁吸模块接口 稳固连接，轻松更换配件

模块化设计

- 统一核心模块 感知、计算与反馈
- 多形态扩展 手表 / 吊坠 / 头带 自由切换
- 磁吸快拆结构 无工具拆装 轻松切换使用场景

使用习惯

- 07:30 **晨间唤醒** 轻柔光效 + 呼吸引导 开始平静的一天
- 10:30 **专注工作** 实时监测压力状态 适时震动提醒
- 15:00 **压力时刻** 情绪急救提醒 呼吸训练或AI陪伴
- 21:30 **夜间复盘** 回顾情绪与记录 完成自我关怀闭环

三种佩戴形态，自由切换

- 手表模式 日常佩戴 · 压力觉察
- 吊坠模式 语音记录 · AI陪伴
- 头带模式 EEG 监测 · 深度洞察

充电与续航

7 天 常规使用续航
2 小时 充满电量

包装清单

核心模块
手表表带
吊坠挂链
头带配件
磁吸充电线
说明书

05/08 使用场景与硬件结构

Anxious Kit 使用场景与硬件结构

多形态设计，适配不同情境与需求。
从日常压力觉察到深度情绪洞察，陪伴每一次情绪的起伏。

01 手表模式 — 呼吸引导与压力觉察
- 实时压力监测 持续追踪身体与情绪状态
- 呼吸引导训练 振动反馈，陪伴呼吸节奏

02 吊坠模式 — 语音记录与AI陪伴
- 语音情绪记录 随时说出，AI理解陪伴
- AI情绪陪伴 智能回应，提供支持建议

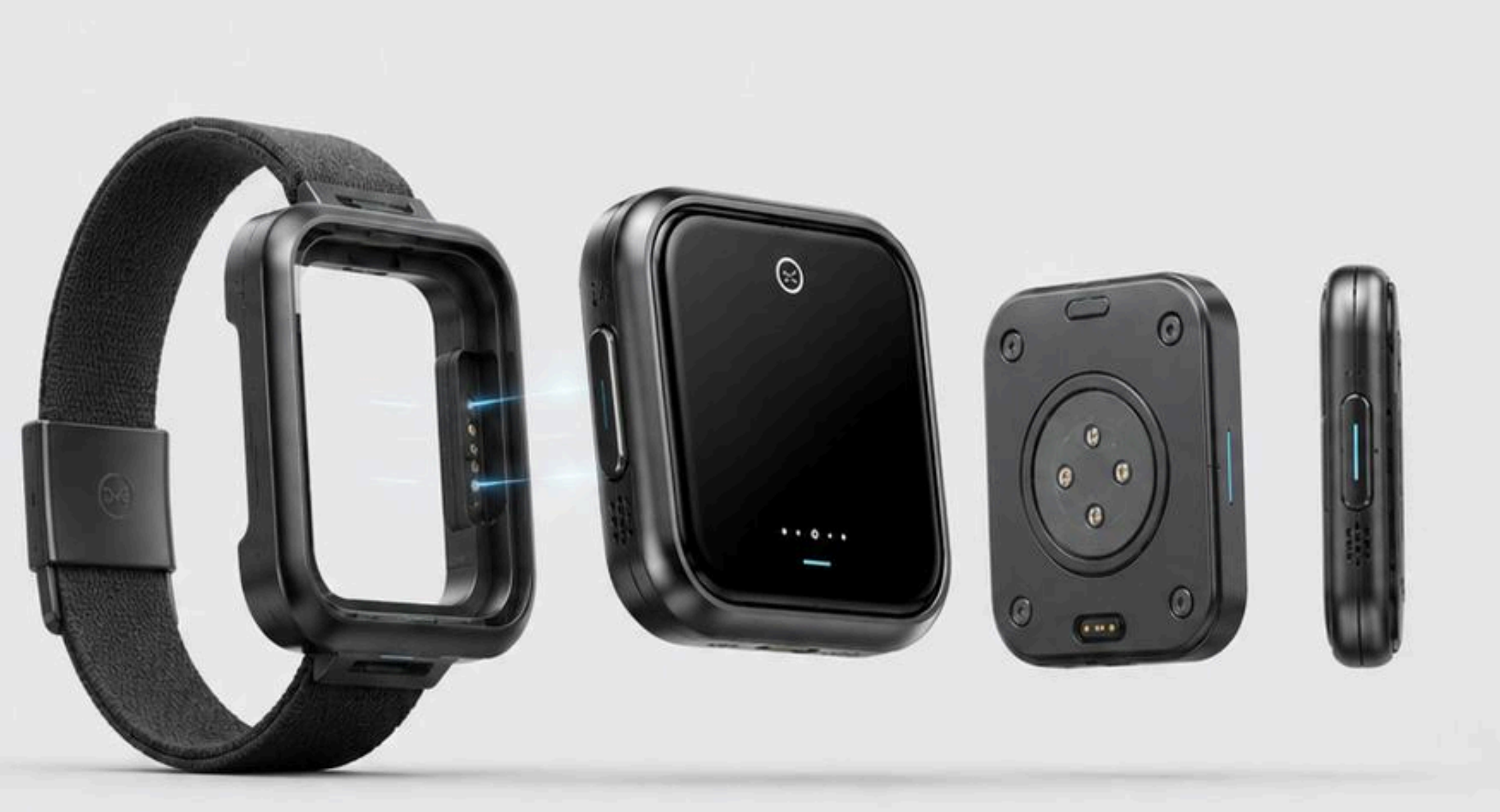
03 头带模式 — 靠近太阳穴与额头的EEG感知
- EEG情绪感知 捕捉大脑活动，识别状态
- 深度情绪洞察 专注、焦虑、放松全面解析

- 快拆表带接口 一键快拆设计 轻松切换使用形态
- 亲肤材质 氟橡胶表带 柔软透气、耐汗防敏
- 磁吸吊坠连接 强力磁吸 稳固连接，安心佩戴
- 侧边交互 物理按键 + 触控 盲操友好，反馈清晰
- 头带电极贴片 柔性亲肤贴片 贴合头部，舒适稳固
- EEG接触点 多点精密接触 高导电，低阻抗
- 佩戴锁止结构 可调节锁止设计 稳固不滑动

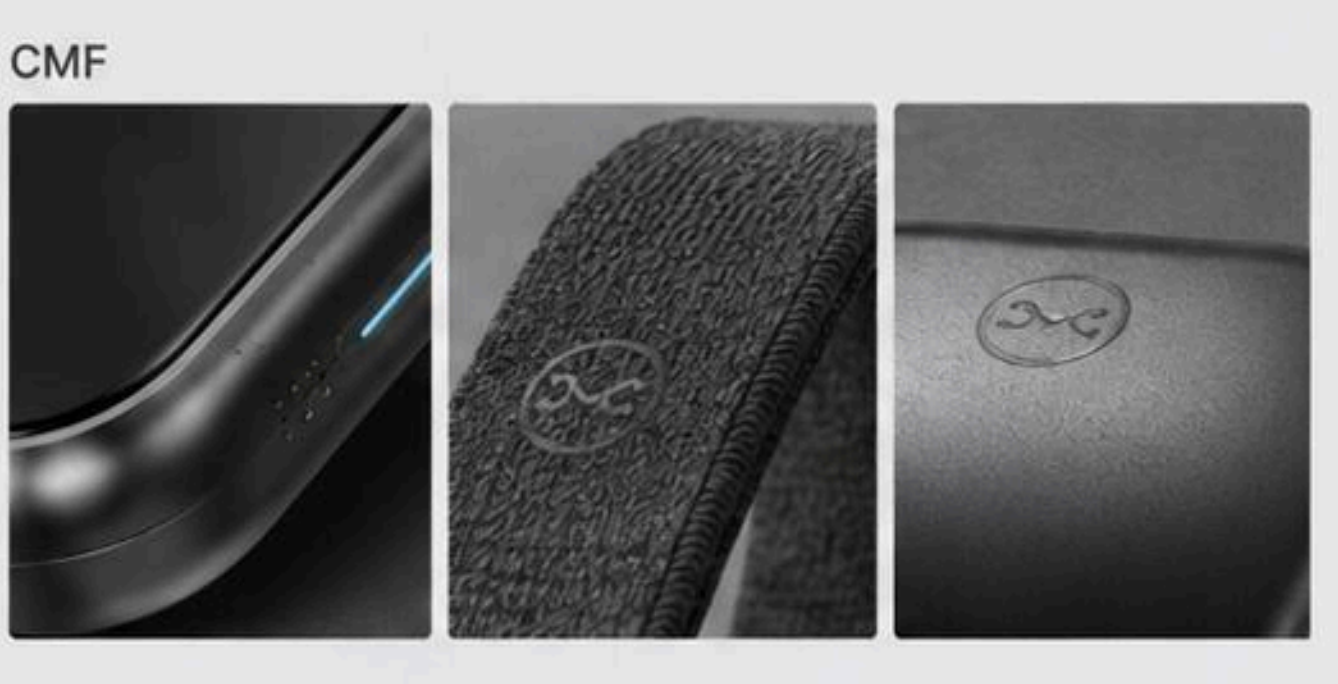
Calm Technology. Human Centered.

Anxious Kit

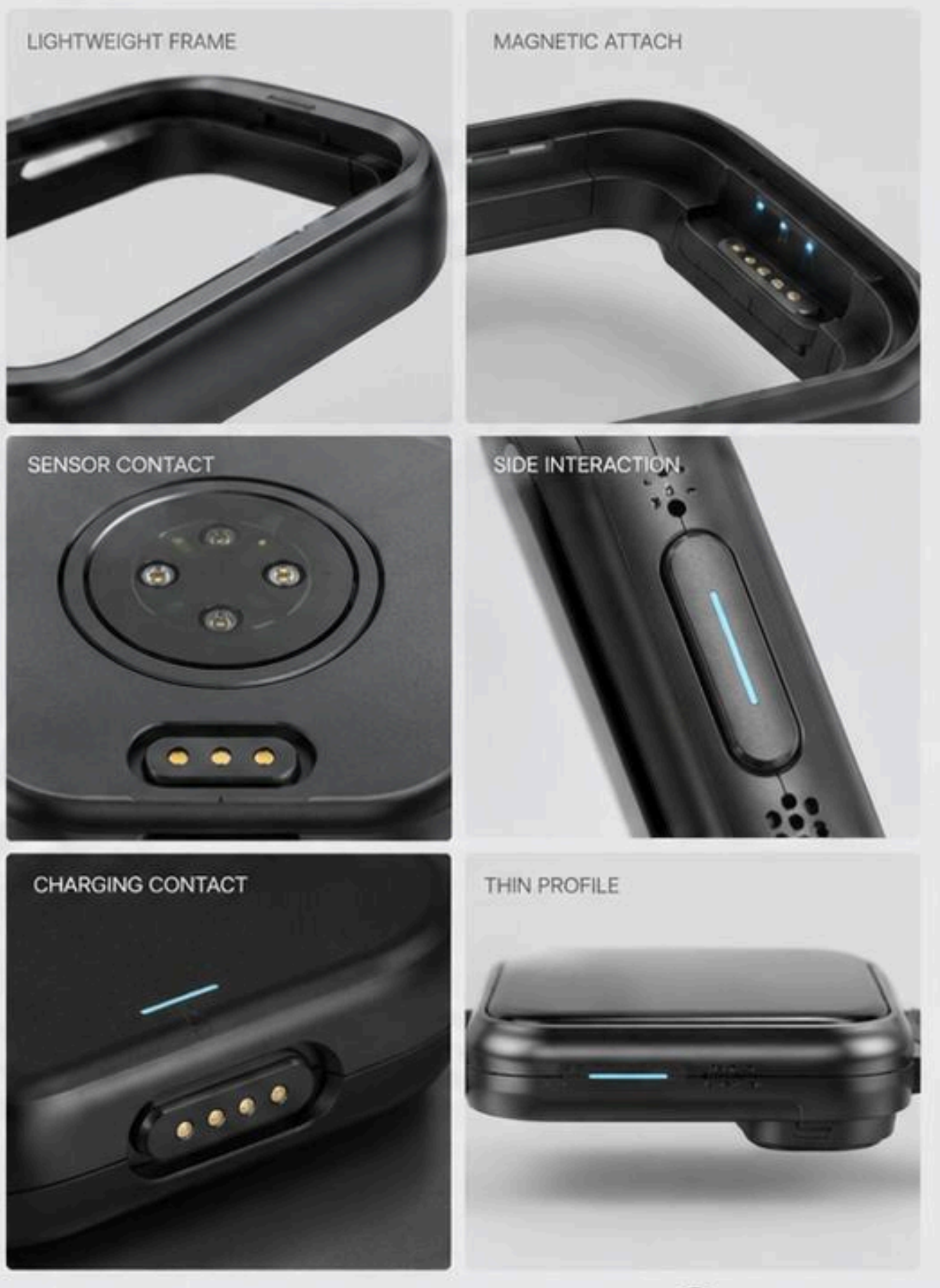
Lightweight Modular Emotional Companion



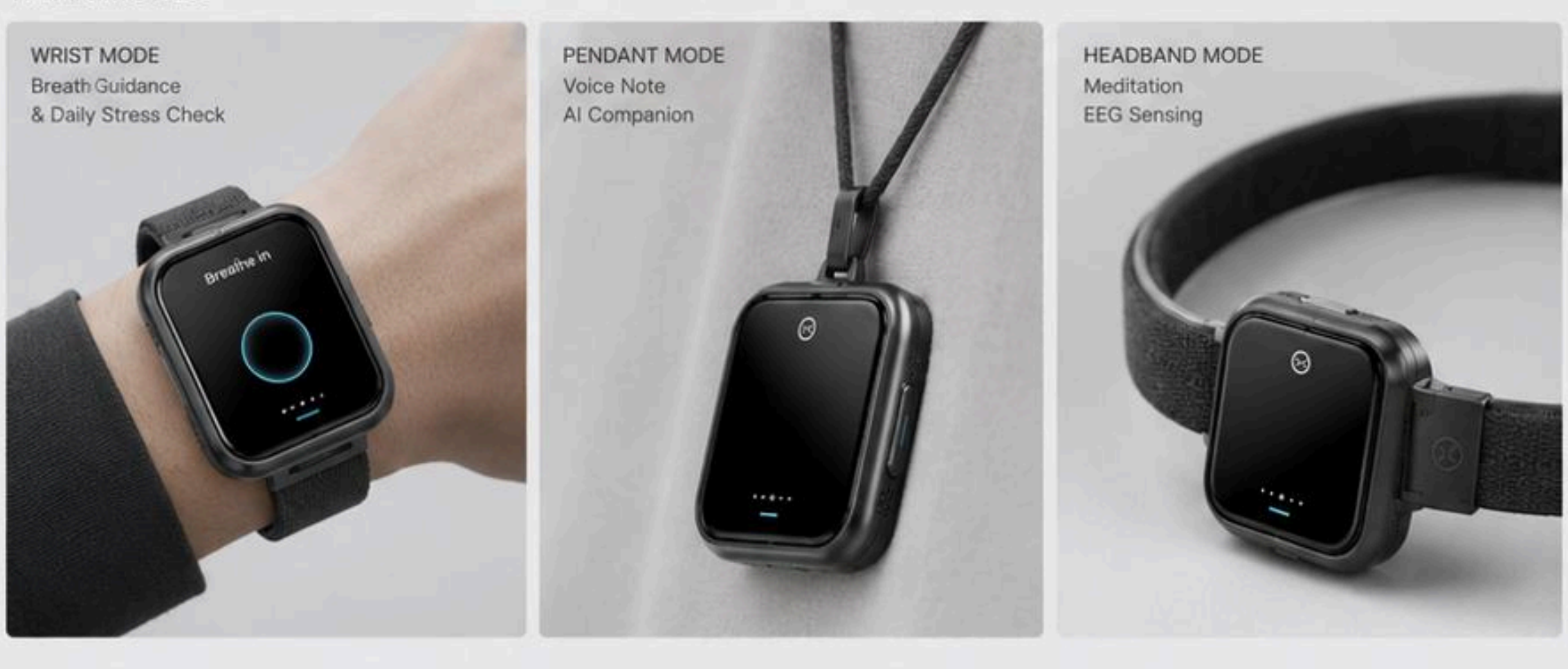
CMF



DETAIL



WEAR MODES



- WRIST MODE Breath Guidance & Daily Stress Check
- PENDANT MODE Voice Note AI Companion
- HEADBAND MODE Meditation EEG Sensing

Anxious Kit

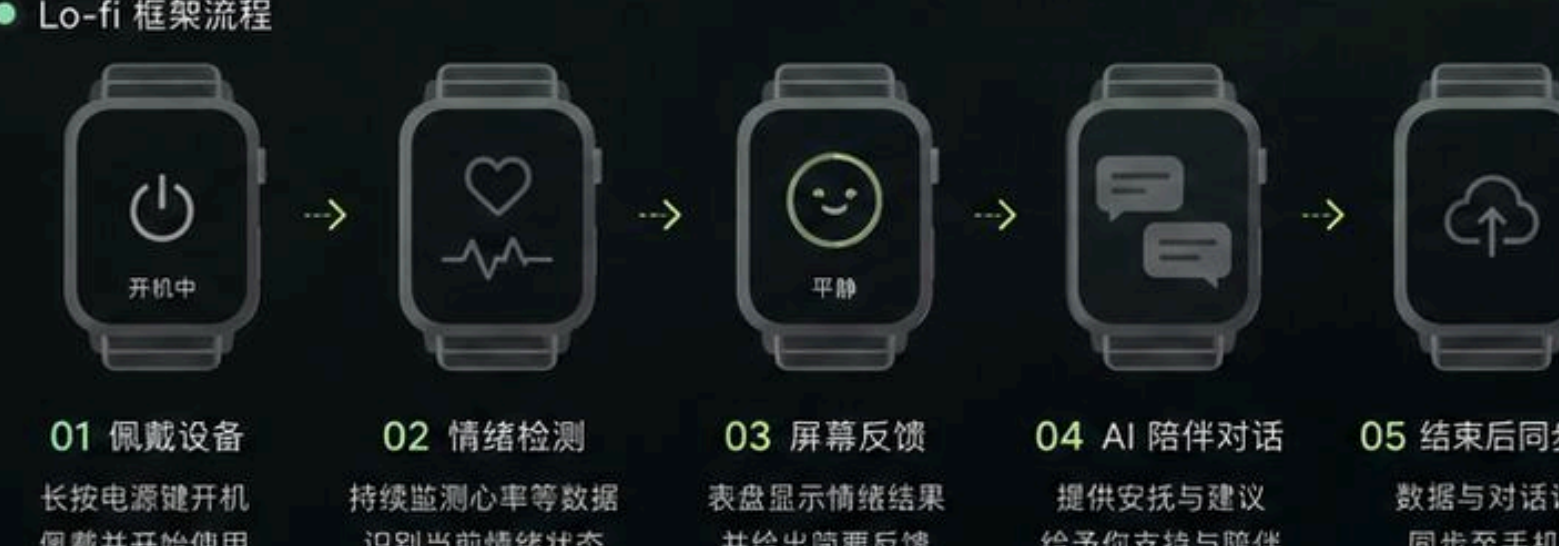
App Showcase · 产品全脉络使用流程

从硬件端即时陪伴，到手机端记录、复盘与自我觉察。

设备感知 · 陪伴对话 · 数据记录 · 即时反馈

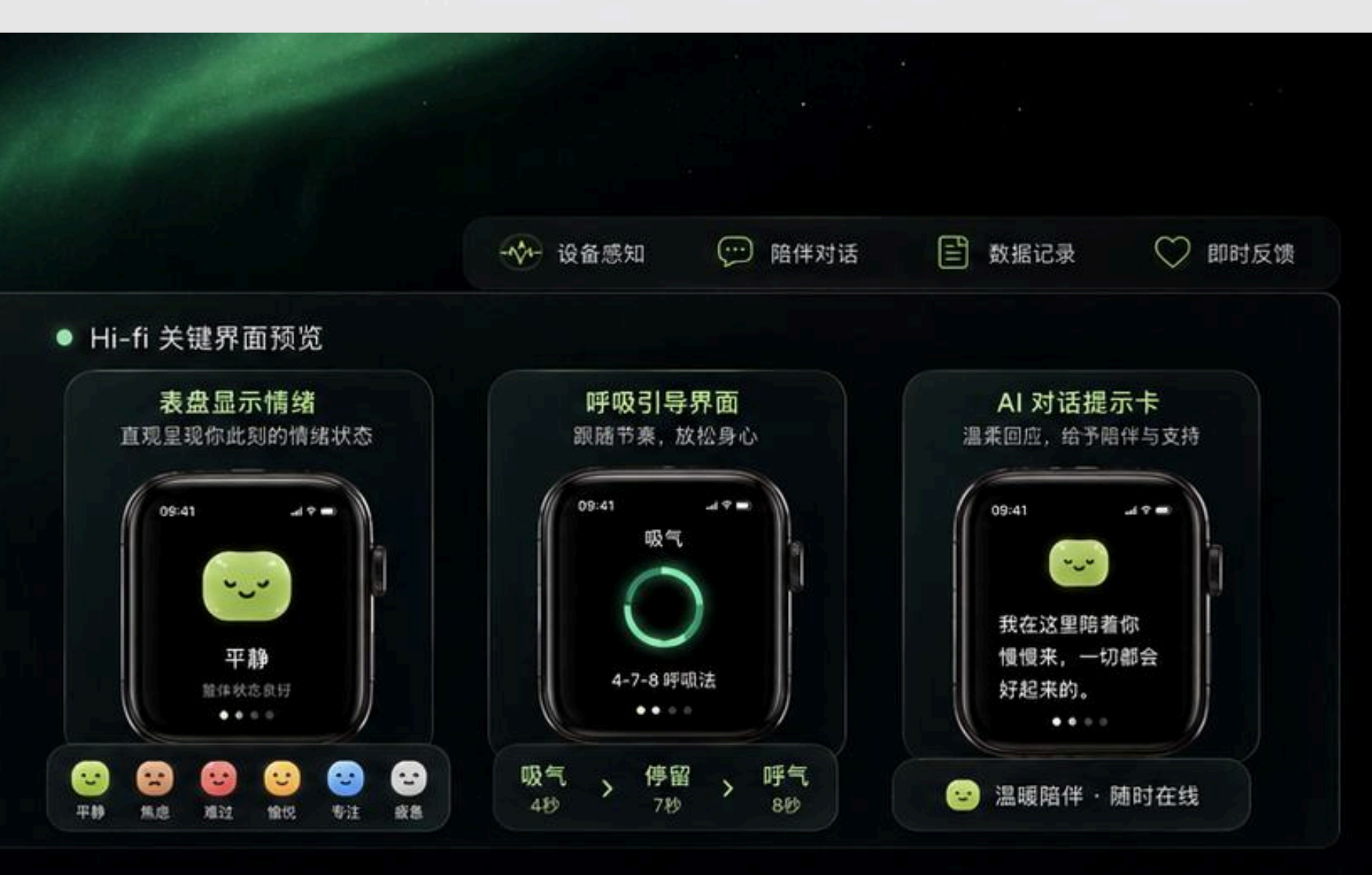
硬件端体验流程

Lo-fi 框架流程



- 01 佩戴设备 长按电源键开机 佩戴并开始使用
- 02 情绪检测 持续监测心率等数据 识别当前情绪状态
- 03 屏幕反馈 表盘显示情绪结果 并给出简要反馈
- 04 AI 陪伴对话 提供安抚与建议 给予你支持与陪伴
- 05 结束后同步记录 数据与对话记录 同步至手机端

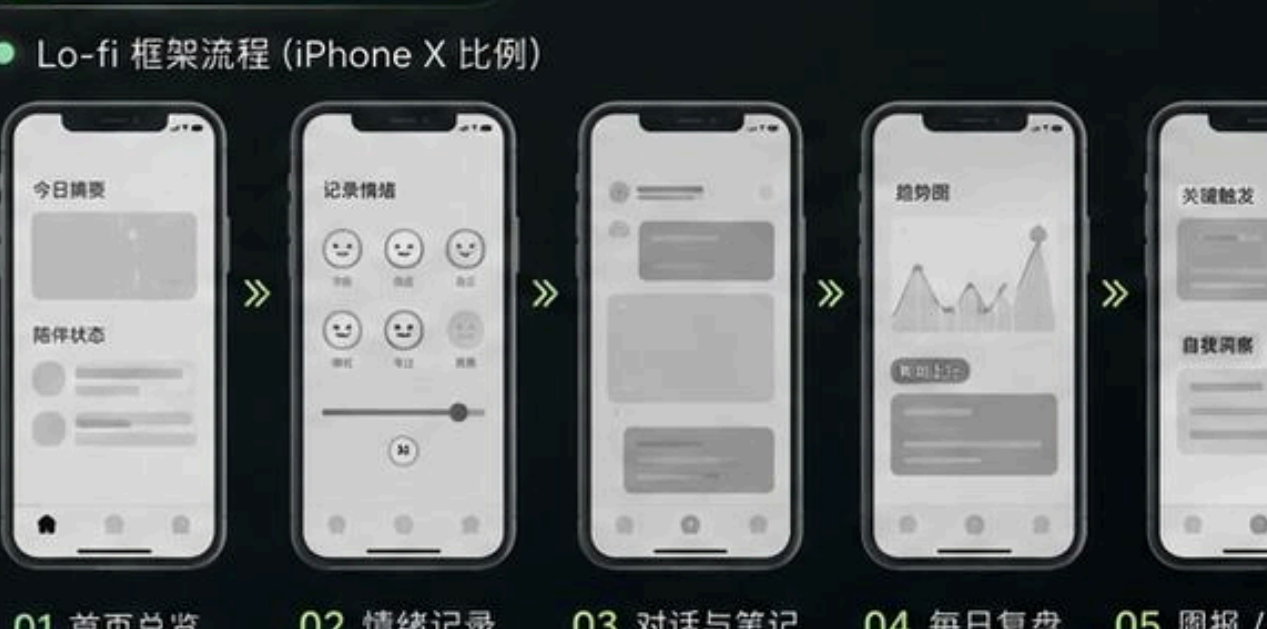
Hi-fi 关键界面预览



- **表盘显示情绪** 直观呈现你此刻的情绪状态
- **呼吸引导界面** 跟随节奏，放松身心
- **AI 对话提示卡** 温柔回应，给予陪伴与支持

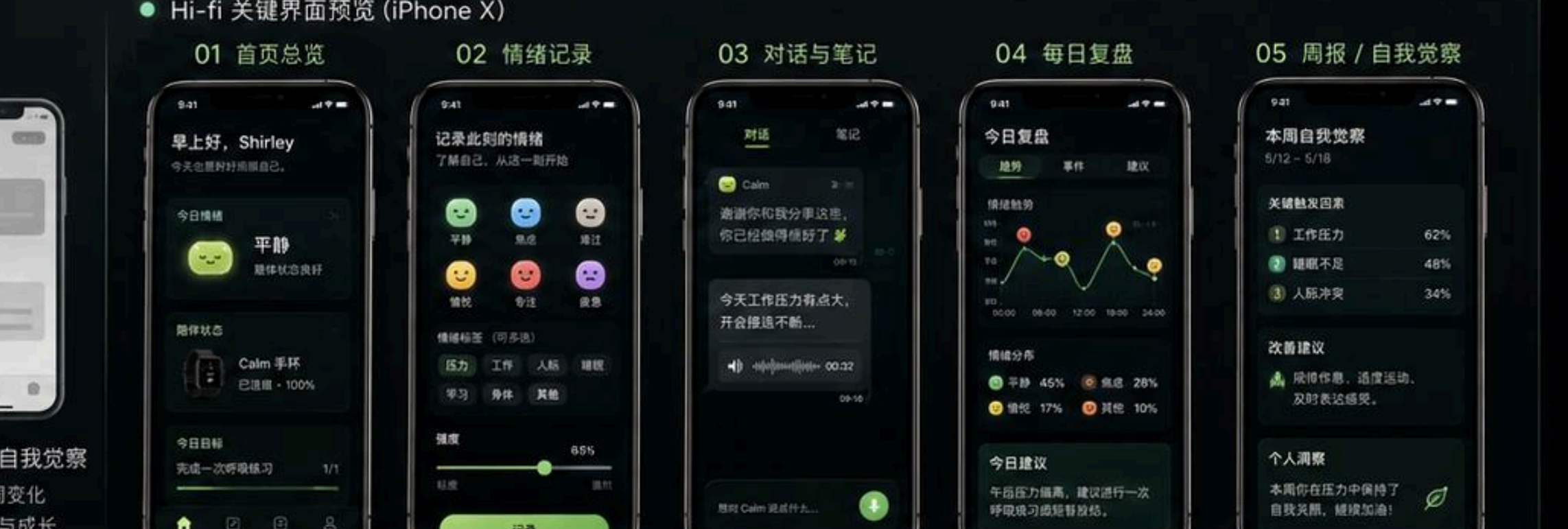
手机端体验流程

Lo-fi 框架流程 (iPhone X 比例)



- 01 首页总览 查看今日情绪摘要 与陪伴状态
- 02 情绪记录 选择情绪与强度 记录当下感受
- 03 对话与笔记 与 AI 对话交流 记录想法与感受
- 04 每日复盘 查看趋势与事件 获得建议与洞察
- 05 周报 / 自我觉察 回顾一周变化 发现触发与成长

Hi-fi 关键界面预览 (iPhone X)



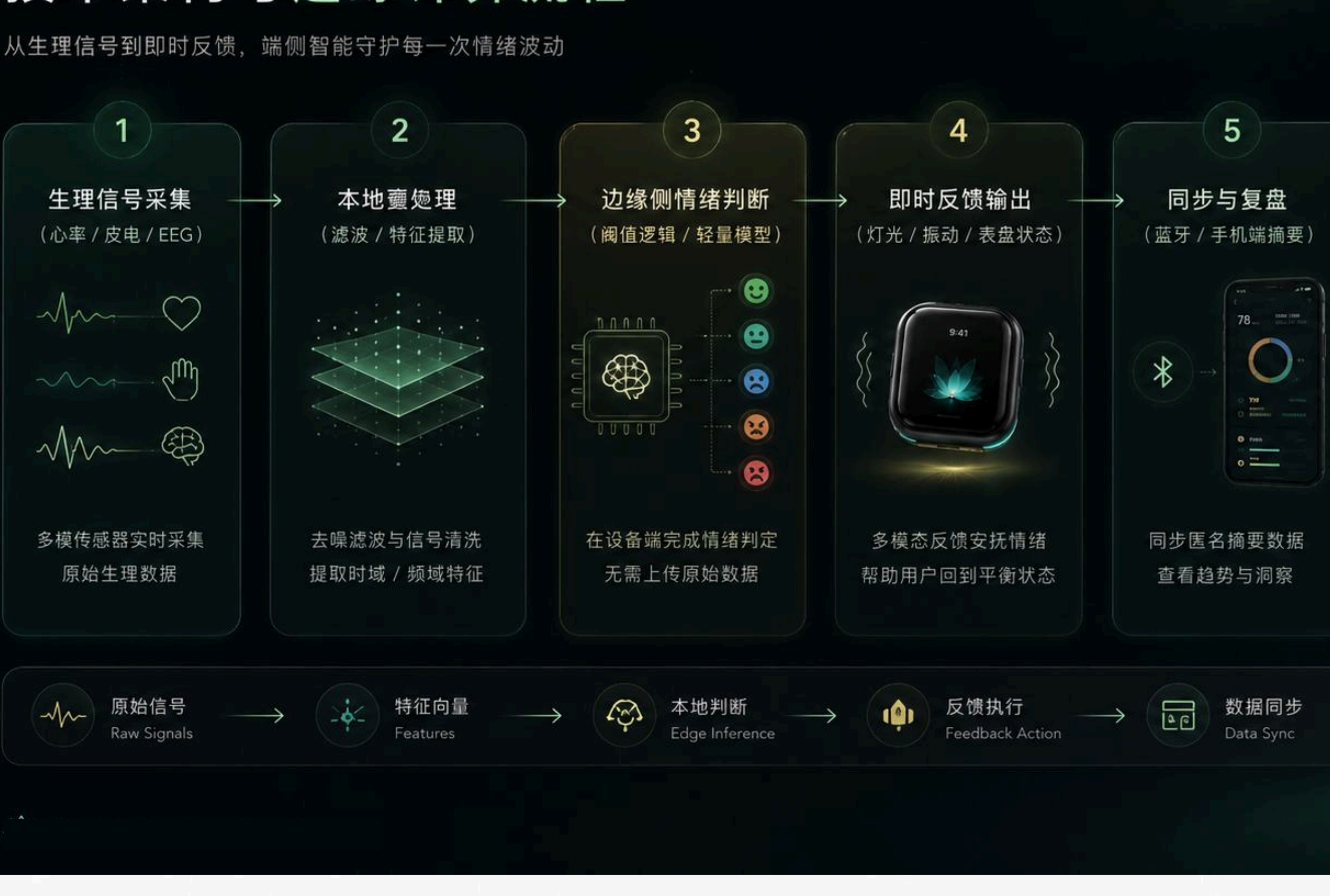
Anxious Kit 陪你觉察情绪，管理压力，遇见更从容的自己。

07/08 技术架构与边缘计算流程

Anxious Kit

技术架构与边缘计算流程

从生理信号到即时反馈，端侧智能守护每一次情绪波动



1. **生理信号采集**（心率 / 皮电 / EEG）多模传感器实时采集 原始生理数据
2. **本地预处理**（滤波 / 特征提取）去噪滤波与信号清洗 提取时域 / 频域特征
3. **边缘侧情绪判断**（阈值逻辑 / 轻量模型）在设备端完成情绪判定 无需上传原始数据
4. **即时反馈输出**（灯光 / 振动 / 表盘状态）多模态反馈安抚情绪 帮助用户回到平衡状态
5. **同步与复盘**（蓝牙 / 手机端摘要）同步匿名摘要数据 查看趋势与洞察

原始信号 Raw Signals → 特征向量 Features → 本地判断 Edge Inference → 反馈执行 Feedback Action → 数据同步 Data Sync

原型实现

- 传感器 PPG 心率 / GSR 皮电 / EEG
- MCU / Arduino 低功耗主控
- 蓝牙 BLE 5.0 低功耗通信
- LED RGB 氛围灯环
- 震动马达 线性共振马达

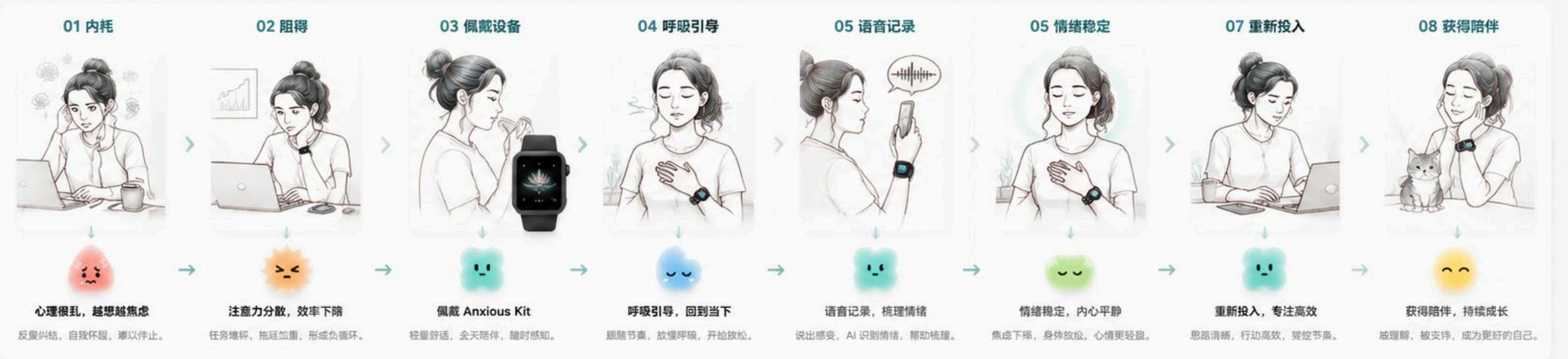
关键指标

- 低延迟 端侧推理 < 200ms
- 隐私友好 原始数据不出设备
- 低功耗 典型续航 5–7 天
- 连续佩戴 轻量化与舒适设计

用户故事板与项目反思

从情绪循环到情绪稳定，Anxious Kit 陪伴每一步改变。

1. 故事版：一次完整的情绪旅程



01 内耗	02 阻碍	03 佩戴设备	04 呼吸引导	05 语音记录	05 情绪稳定	07 重新投入	08 获得陪伴
心理很乱，越想越焦虑 反复纠结，自我怀疑，难以停止。	**注意力分散，效率下降** 任务堆积，拖延加重，形成负循环。	**佩戴 Anxious Kit** 轻量舒适，全天陪伴，随时感知。	**呼吸引导，回到当下** 跟随节奏，放慢呼吸，开始放松。	**语音记录，梳理情绪** 说出感受，AI 识别情绪，帮助梳理。	**情绪稳定，内心平静** 焦虑下降，身体放松，心情更轻盈。	**重新投入，专注高效** 思路清晰，行动高效，掌控节奏。	**获得陪伴，持续成长** 被理解，被支持，成为更好的自己。

2. 我的心得与反思

① 局限
- 信号处理到反馈输出的延迟没有优化到理想状态
- 装置便携性有待提升
- 没有跑通全部流程（但找了清华的博士聊了一下，反馈架构可行）

这些问题提醒我，理想与现实之间，还有很长的路要走。

② 收获（我学到了什么）
- ✓ 理解了生理信号采集的技术边界
- ✓ Vibe Coding 在硬件原型阶段非常有效
- ✓ 学会了在“借用他人组件”和“自己实现”之间找到平衡

技术之外，更重要的是学会如何在复杂中做出最优选择。

③ 如果再做一次

我会重新审视对焦虑现象的定义和认识，从情感和陪伴的角度进一步深度挖掘观点。

在落地方面，尽管已经单独验证每个模块的稳定性，但对数据之间的联通，以及硬件背后的 LLM 设计与限制，还有更深一步的思考和上升空间。

系统的连通性与智能化，是下一阶段需要突破的核心方向。

④ 关于可穿戴 Agent 的思考

“Agent 不应该‘告诉’用户状态，应该‘成为’用户状态的延伸。”

“这不是 UI 设计，是存在感设计。”

其正的陪伴，是让技术隐于无形，却始终与用户同在。